前言

蓝牙控制的 python 例程，是通过连接小车上的蓝牙模块进而与小车的底层进行通讯，根据读取到的不同按键发送不同的控制指令。

该例程需要使用到 pybluez 和 pynput 这两个库，且 python 版本 3.6.8~3.9.x。

其中 pybluez 是蓝牙开发库；

而 pynput 是键盘监听的功能库，该库可以再 window 和 ubuntu 下通用，因此选用该库而不使用各系统自带的。

使用方法

注意：使用 PIP 安装功能包时需要确保将功能包安装在对应的 python 环境下。

① Python 环境安装

window 下请到官方网站进行下载并安装。

https://www.python.org/

Ubuntu 可使用以下指令直接安装：

```
sudo apt install python3.8.9 -y
```

② Pybluez 安装

window 下执行以下指令:

```
pip3 install pybluez
```

如果 pip 安装失败请参考最后一节使用手动安装的方法

ubuntu 下按顺序执行以下指令:

```
sudo apt install bluetooth
sudo apt install libbluetooth-dev
pip3 install pybluez
```

③ Pynput 安装

Window 与 ubuntu 下执行以下指令:

```
pip3 install pynput==1.6
```

④ 修改 wheeltec_bluetooth.py 文件

```python
#coding=UTF-8
import bluetooth
import sys
import time
from pynput.keyboard import Key, Listener

# 需要连接的设备名字和地址
target_name = 'BT04-A'
target_addr = '98:DA:20:07:64:6C'

# 扫描附近的蓝牙设备
nearby_devices = bluetooth.discover_devices(lookup_names=True)
print("附近所有可连的蓝牙设备:")
```

设备名跟设备地址需根据实际情况修改

将文件中的设备名跟设备地址修改为小车上蓝牙模块的设备名和设备地址。

如何查看蓝牙设备名和地址：

我司的蓝牙设备名一般为：BT04-A \ WHEELTEC \ WHEELTEC-IOC

①直接执行 wheeltec_bluetooth.py

该程序即使无法查找到设备名与设备地址也会将附近的蓝牙信息打印出来。

因此可以直接执行程序来查看附近的蓝牙，从而找到小车蓝牙对应的设备名和设备地址。

```
wheeltec@wheeltec-client:~$ python3 wheeltec_bluetooth.py
附近所有可连的蓝牙设备:
('60:6E:41:7C:6F:8D', 'Q5BT-6F8D')
('DB:DE:51:44:DB:66', 'Fml-19')
('AC:76:4C:0D:C5:84', 'OPPO Reno6 Pro 5G')
device not exist
```

蓝牙信息
('设备地址', '设备名')

②使用我司的蓝牙手机 APP 进行查看

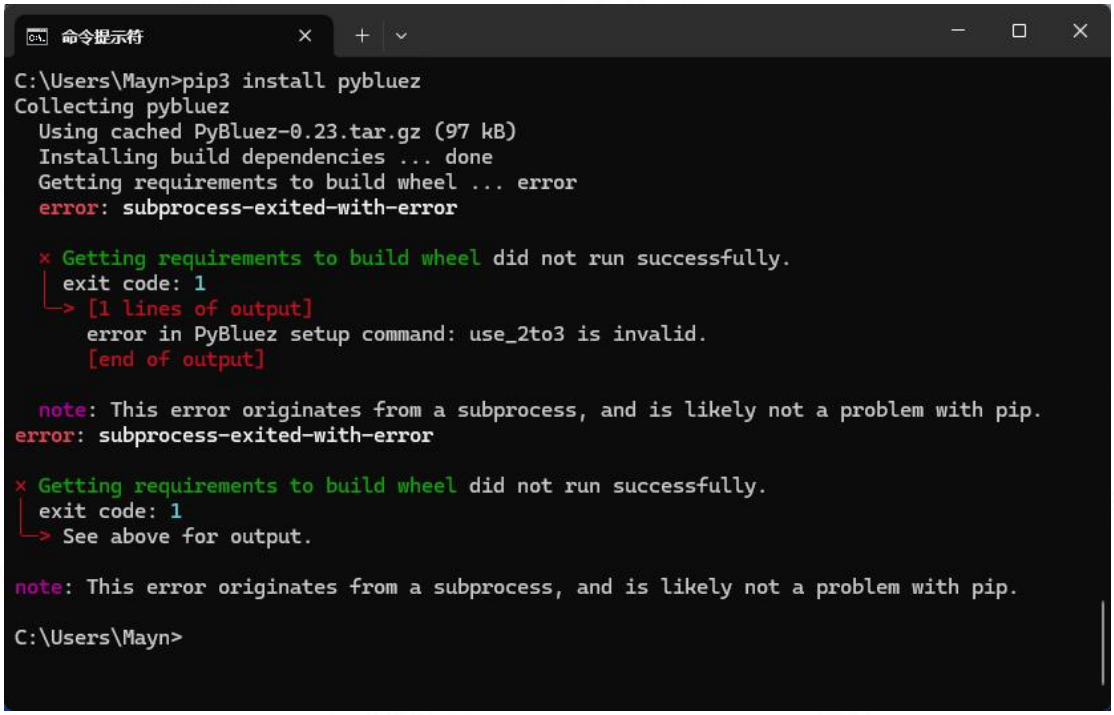


⑤ 执行 wheeltec_bluetooth.py 文件



报错解决

Window 下 pip 工具安装 pybluez 失败现象

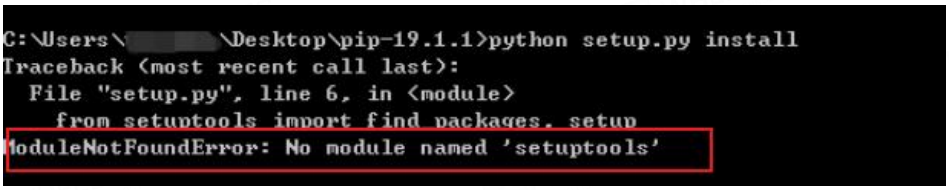


安装 pybluez 功能包时如果使用 pip 工具时安装失败了，可以尝试手动安装，以下为手动安装时较为常见的报错，可以进行查阅解决。

我司提供的资料包中， pybluez-master.zip 为 pybluez 库的源码。如果 pip 无法安装则可以将该源码包进行解压，在解压出来的文件夹中执行以下指令手动安装：

```
python setup.py install
```

1. 在 window 下手动安装 pybluez 时遇到以下报错是由于环境中没有 setuptools 模块，



解决方法：执行以下指令安装即可。

```
pip3 install setuptools
```

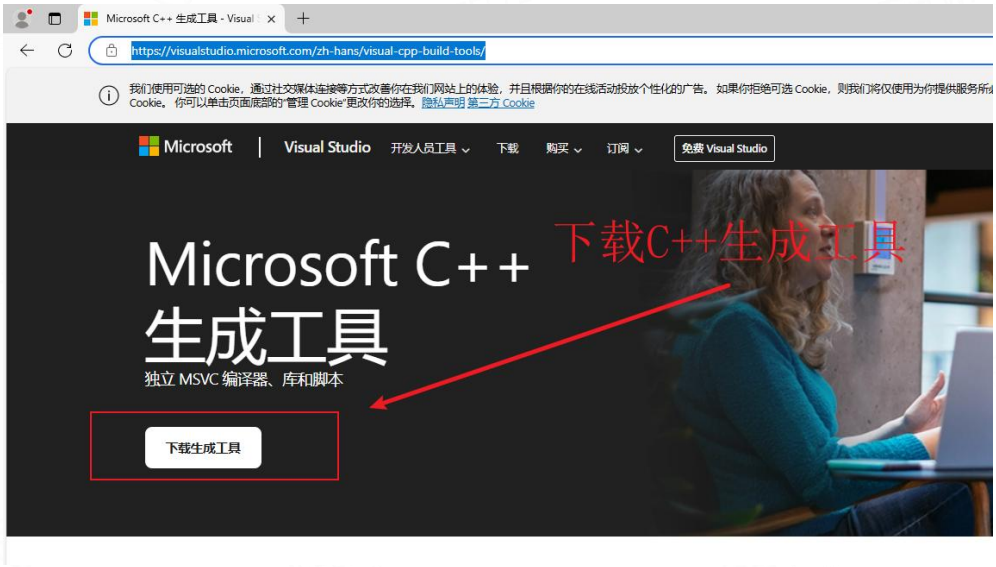
2. 在 window 下手动安装 pybluez 时遇到以下报错是由于手动安装时功能包

时，功能包部分文件需要 C++的编译环境。

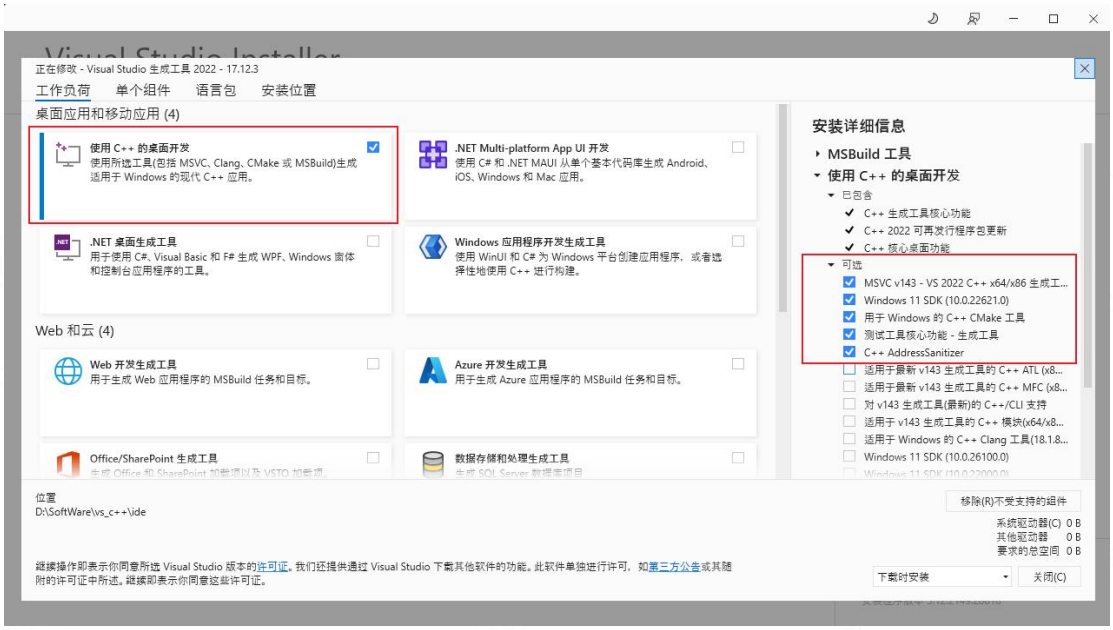
```
writing PyBluez.egg-info\PKG-INFO
writing dependency_links to PyBluez.egg-info\dependency_links.txt
writing eager_resources to PyBluez.egg-info\eager_resources.txt
writing requirements to PyBluez.egg-info\requires.txt
writing top-level names to PyBluez.egg-info\top_level.txt
writing manifest file 'PyBluez.egg-info\SOURCES.txt'
reading manifest file 'PyBluez.egg-info\SOURCES.txt'
reading manifest template 'MANIFEST.in'
warning: no files found matching 'README'
warning: no files found matching '*.c' under directory 'macos'
warning: no previously-included files matching '*.pyc' found under directory '*'
warning: no previously-included files matching '*.o' found under directory '*'
warning: no previously-included files matching '*.opp' found under directory '*'
adding license file 'COPYING'
writing manifest file 'PyBluez.egg-info\SOURCES.txt'
installing library code to build\bdist.win-amd64\egg
running install_lib
running build_py
creating build\lib.win-amd64-cpython-313\bluetooth
copying bluetooth\ble.py -> build\lib.win-amd64-cpython-313\bluetooth
copying bluetooth\bluez.py -> build\lib.win-amd64-cpython-313\bluetooth
copying bluetooth\btcommon.py -> build\lib.win-amd64-cpython-313\bluetooth
copying bluetooth\macos.py -> build\lib.win-amd64-cpython-313\bluetooth
copying bluetooth\msbt.py -> build\lib.win-amd64-cpython-313\bluetooth
copying bluetooth\__init__.py -> build\lib.win-amd64-cpython-313\bluetooth
running build_ext
building 'bluetooth._msbt' extension
error: Microsoft Visual C++ 14.0 or greater is required. Get it with "Microsoft C++ Build Tools": https://visualstudio.m
icrosoft.com/visual-cpp-build-tools/
PS C:\Users\wheel\Desktop\蓝牙控制_python例程\蓝牙控制_python例程\pybluez-master\pybluez-master>
```

解决方法：到以下网址下载 C++生成工具

https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/visual-cpp-build-tools/



从生成工具中下载 C++的桌面开发环境。



成功解决该问题后即可再次执行以下安装指令完成安装。

```
python setup.py install
```